acs
applied computer science

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA PRIMENJENE RAČUNARSKE NAUKE

DAIS
Data Science and
Information Systems Group



Realizacija ograničenja šeme RBP putem SUBP

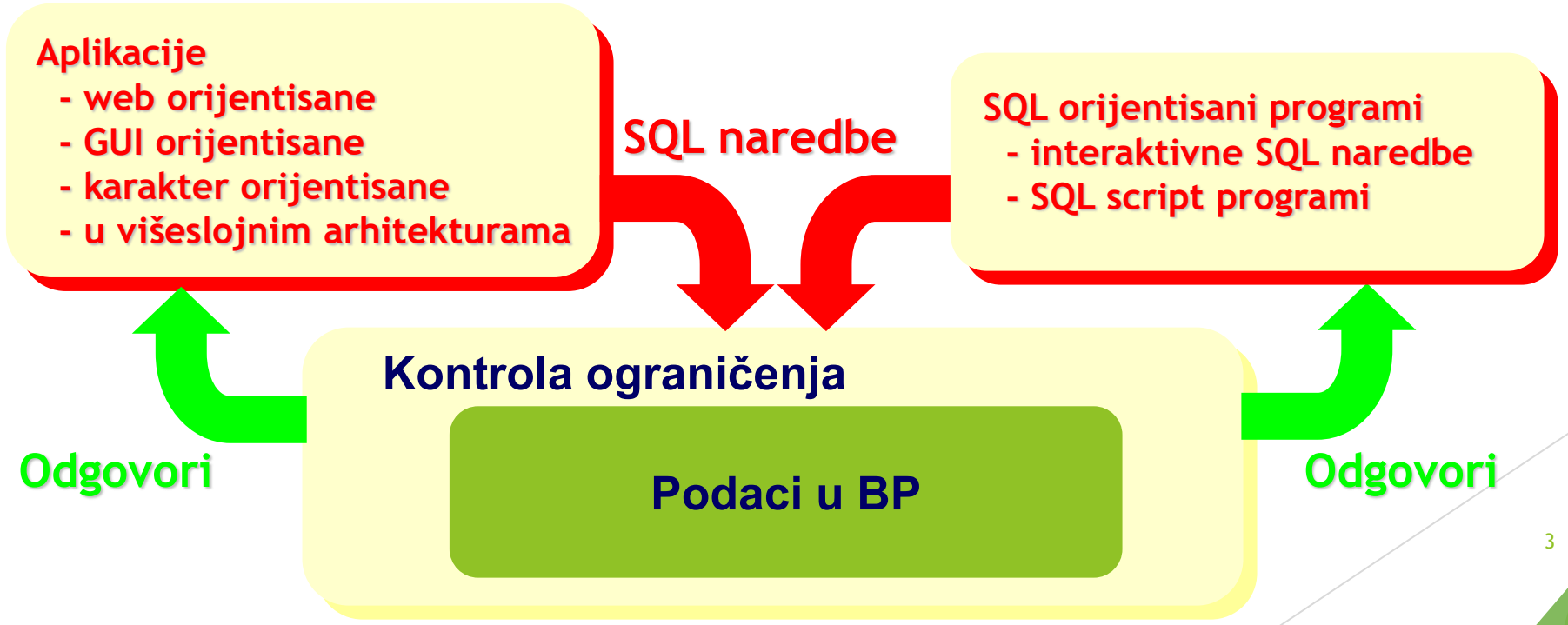
Baze podataka

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Cilj
  - Sva ograničenja realizovati na nivou servera BP
    - putem mehanizama koje poseduje SUBP



Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Kontrola ograničenja, implementiranih na nivou SUBP je centralna
  - ne može je zaobići ni jedan program ili korisnik
  - korisnici nisu svesni postojanja ograničenja, dok ne dođe do njegovog narušavanja
  - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja nekom operacijom ažuriranja, SUBP
    - aktivnim mehanizmom dovodi stanje BP u konzistentno, ili
    - izaziva grešku i prekida operaciju
      - prosleđuje korisničkom programu poruku o grešci
      - program obrađuje tu poruku i prosleđuje je korisniku

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Implementacija ograničenja šeme BP
  - zadaju se parametri ograničenja
    - definiše se ograničenje, datog tipa
    - definišu se operacije (događaji) nad BP koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja
    - za svaku operaciju, definiše se aktivnost (akcija) očuvanja konzistentnosti BP, u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja
  - SUBP obezbeđuje automatsku proveru važenja ograničenja, saglasno definisanim parametrima

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- **Parametri ograničenja**
  - svako ograničenje je vezano za određena obeležja i određene šeme relacija šeme BP
  - operacije (događaji) koji, načelno, mogu dovesti do narušavanja ograničenja
    - upis nove torke u relaciju,
    - brisanje postojeće torke iz relacije i
    - modifikacija vrednosti postojeće torke u relaciji, nad čijom šemom relacije je ograničenje definisano

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- **Parametri ograničenja**
  - akcije očuvanja konzistentnosti BP u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja
    - vezuju se za svaku operaciju koja može narušiti ograničenje
    - dele se na
      - pasivne
      - aktivne
      - kombinovane
        - pod određenim uslovima aktivne, a pod drugim uslovima pasivne

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- **Parametri ograničenja**
  - **Pasivne akcije**
    - sprečavanje operacije koja bi narušila ograničenje
  - **Aktivne akcije**
    - obezbeđuju automatsko sprovođenje daljih operacija ažuriranja nad BP, koje će obezbediti očuvanje konzistentnosti BP
      - očuvanjem propisanih odnosa između podataka

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Implementacija ograničenja šeme BP
  - ograničenja se implementiraju pomoću mehanizma SUBP
  - mehanizmu se, direktno ili posredno, pridružuju svi parametri ograničenja
    - definicija
    - kritične operacije - koje mogu narušiti ograničenje
    - za svaku kritičnu operaciju, akcija očuvanja konzistentnosti BP

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Kontrola ograničenja šeme BP
  - SUBP pokreće mehanizam kontrole važenja ograničenja
    - automatski
    - nakon izvođenja kritične operacije za ograničenje

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Prednosti
  - Automatska kontrola implementiranih ograničenja na nivou SUBP
  - Obezbeđena konzistentnost BP u svakom trenutku
    - ne može se narušiti upotrebom neistestiranih aplikacija, ili interaktivnog SQL-a
  - Standardizacija načina za implementaciju ograničenja
    - ANSI SQL-92 (SQL2)
    - ANSI SQL:1999 (SQL3)
    - ANSI SQL:2003
    - ANSI SQL:2006 (ISO/IEC 9075-14:2006)

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Prednosti
  - Ne postoje funkcionalni razlozi za realizaciju ograničenja unutar programa
    - ograničenja se implementiraju i kontrolišu jedanput, na nivou SUBP
    - ograničenja se ne implementiraju i ne kontrolišu na nivou aplikativnih programa

Realizacija integritetne komponente šeme BP

- Nedostaci
  - Povišen stepen zavisnosti šeme BP od proizvođača, tipa i verzije SUBP
    - ne podržavaju svi SUBP, u istoj meri, postojeće standarde
    - standardi, generalno, nisu "idealni" - ne pokrivaju uvek sve neophodne detalje
  - Ostaje potreba za realizacijom nekih ograničenja unutar programa
    - zbog obezbeđenja pogodnosti programa za upotrebu
    - dvostruka implementacija i kontrola ograničenja

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Karakteristike tipa ograničenja

- **Karakteristike tipa ograničenja u modelu podataka (MP)**
  - oblast definisanosti
    - tip logičke strukture obeležja nad kojom se ograničenje definiše
  - oblast interpretacije
    - tip logičke strukture podataka nad kojom se ograničenje interpretira
  - formalizam za zapisivanje (definicija)
  - pravilo za interpretaciju (validaciju)

Karakteristike tipa ograničenja

- **Karakteristike tipa ograničenja u modelu podataka (MP)**
  - skup kritičnih operacija nad bazom podataka
    - koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja datog tipa
  - skup mogućih akcija kojima se obezbeđuje očuvanje validnosti baze podataka
    - pri pokušaju narušavanja ograničenja datog tipa
    - definiše se za svaku kritičnu operaciju

Tipovi ograničenja u RMP

- **Mogući tipovi ograničenja u RMP**
  - ograničenje domena
  - ograničenje vrednosti obeležja
  - ograničenje torke
  - ograničenje ključa
  - ograničenje jedinstvenosti
  - zavisnost sadržavanja
  - ograničenje referencijalnog integriteta
  - ...

Tipovi akcija

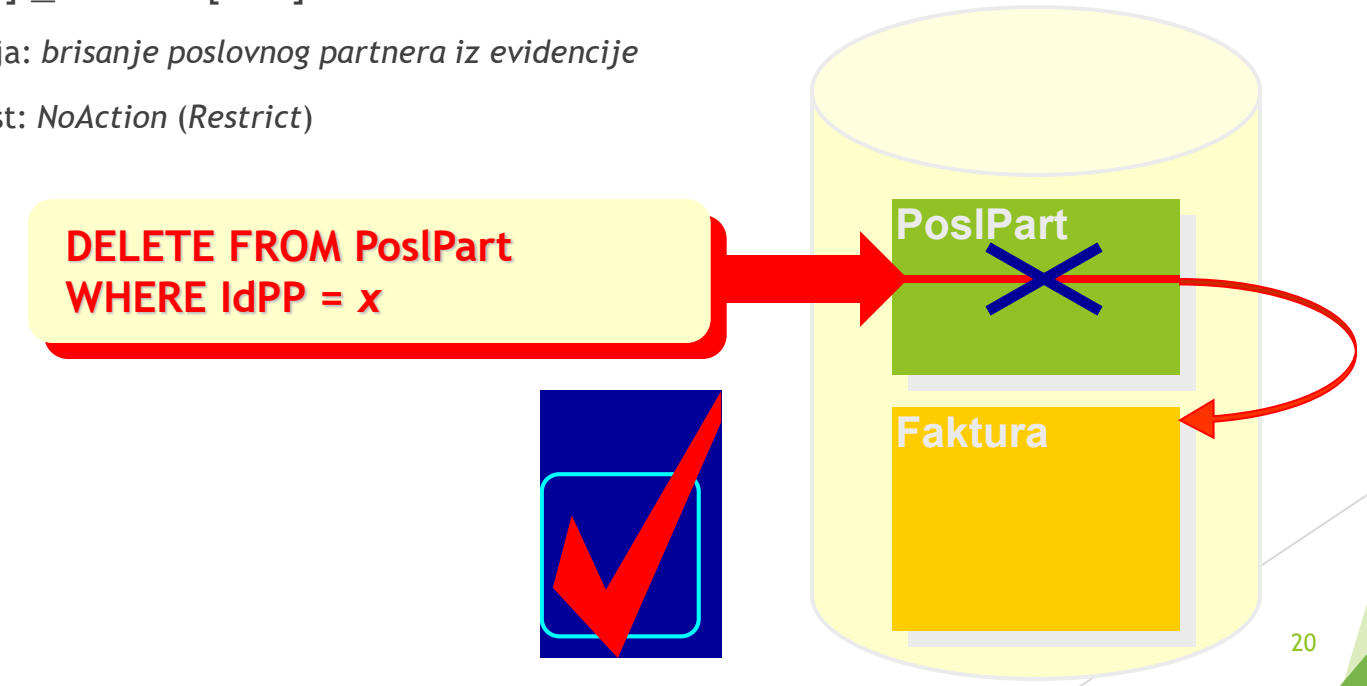
- **Tipovi akcija očuvanja konzistentnosti**
  - pri pokušaju narušavanja ograničenja BP
  - Pasivne akcije
    - *NoAction* (*Restrict*)
      - zabrana sprovođenja operacije koja bi izazvala narušavanje kontrolisanog ograničenja
  - Aktivne akcije
    - *Cascade*
      - kaskadna propagacija operacije
        - na podatke, povezane s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja
    - *SetNull*
      - svođenje na nula vrednosti
        - podataka, povezanih s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja

Tipovi akcija

- **Tipovi akcija očuvanja konzistentnosti**
  - pri pokušaju narušavanja ograničenja BP
  - Aktivne akcije
    - ***SetDefault***
      - svođenje na predefinisane (inicijalne) vrednosti
        - podataka, povezanih s podacima koji se ažuriraju i kontrolišu putem ograničenja
    - ***<<UserDef>>***
      - specifikacija korisnički definisane akcije
        - posebno isprojektovane i isprogramirane
        - specificirane putem unapred određene sintakse

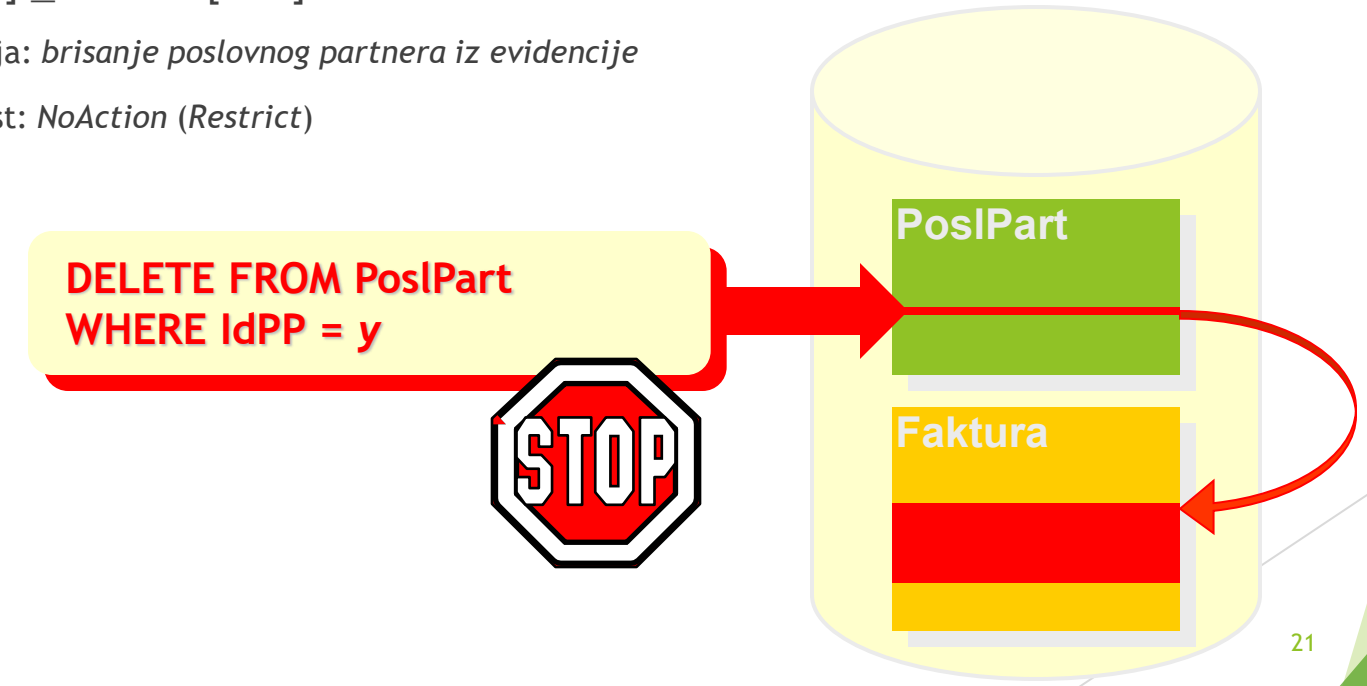
Primer tipova akcija

- Primer
  - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
    - *Faktura*[*IdPP*] $\subseteq$ *PoslPart*[*IdPP*]
      - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
      - aktivnost: *NoAction* (*Restrict*)



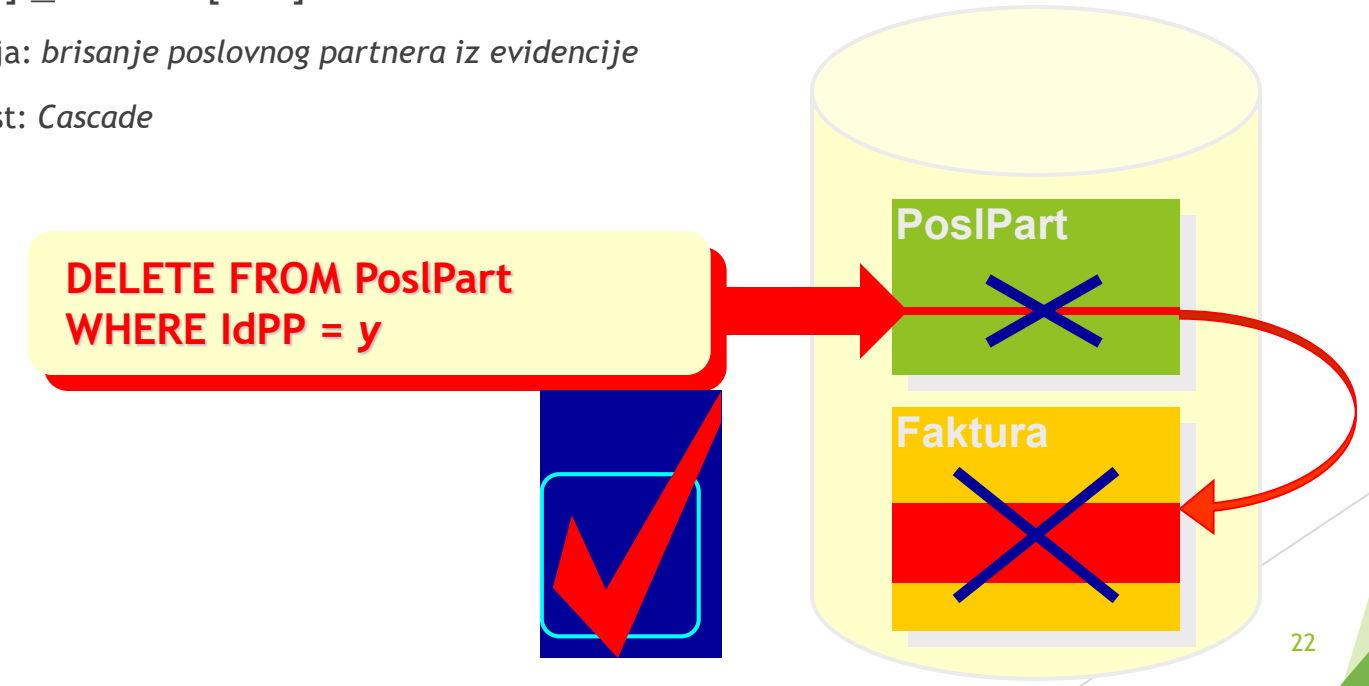
Primer tipova akcija

- Primer
  - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
    - *Faktura*[*IdPP*] $\subseteq$ *PoslPart*[*IdPP*]
      - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
      - aktivnost: *NoAction* (*Restrict*)



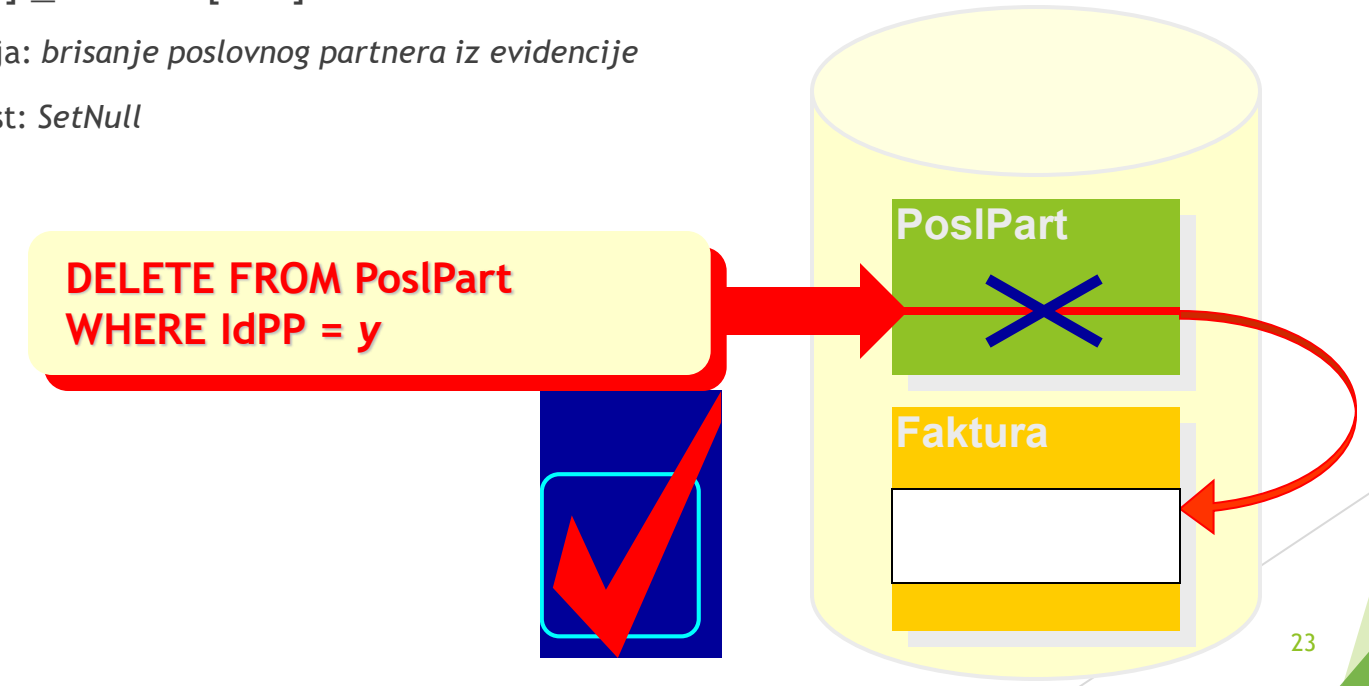
Primer tipova akcija

- Primer
  - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
    - *Faktura*[*IdPP*] $\subseteq$ *PoslPart*[*IdPP*]
      - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
      - aktivnost: *Cascade*



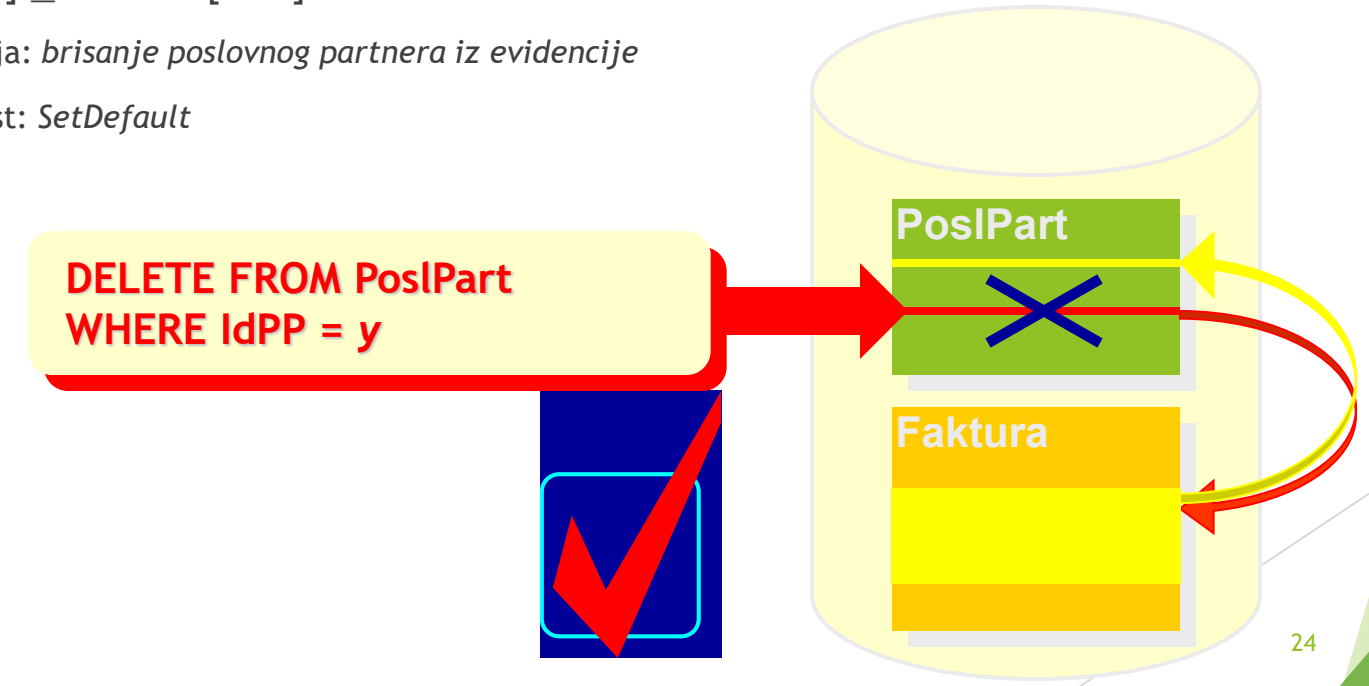
Primer tipova akcija

- Primer
  - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
    - *Faktura*[*IdPP*] $\subseteq$ *PoslPart*[*IdPP*]
      - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
      - aktivnost: *SetNull*



Primer tipova akcija

- Primer
  - jedno ograničenje i akcija očuvanja konzistentnosti
    - *Faktura*[*IdPP*] $\subseteq$ *PoslPart*[*IdPP*]
      - operacija: *brisanje poslovnog partnera iz evidencije*
      - aktivnost: *SetDefault*



Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Mehanizmi RSUBP

- Namenjeni za implementaciju
  - skupa šema relacija šeme BP
  - ograničenja (integritetne komponente) šeme BP
  - ostalih pravila poslovanja, koja
    - ne rezultuju u ograničenjima šeme BP
    - odnose se, obično, na
      - unapred definisani redosled, obaveze i uslovljenosti izvođenja operacija nad BP, ili
      - obavezu izvođenja nekih operacija nad BP, pod određenim uslovima, definisanim putem odnosa vrednosti obeležja u BP

Mehanizmi RSUBP

- **Implementacija skupa šema relacija**
  - kreiranje, modifikovanje i brisanje korisnički definisanog domena
    - CREATE DOMAIN, ALTER DOMAIN, DROP DOMAIN
  - kreiranje, modifikovanje i brisanje složenog tipa podatka
    - CREATE TYPE, DROP TYPE
  - kreiranje, modifikovanje i brisanje tabele (šeme relacije)
    - CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
  - dodavanje, modifikovanje i brisanje kolone tabele (obeležja šeme relacije)
    - ALTER TABLE / ADD, MODIFY, DROP

Mehanizmi RSUBP

- **Implementacija ograničenja šeme BP**
  - **deklarativni mehanizmi**
    - aktivnosti provere važenja ograničenja i očuvanja konzistentnosti se, većim delom, podrazumevaju
      - SQL klauzula CONSTRAINT
      - CREATE DOMAIN, CREATE ASSERTION
  - **proceduralni mehanizmi**
    - aktivnosti provere važenja ograničenja i očuvanja konzistentnosti se, većim delom, programiraju
      - putem proceduralnog jezika
      - CREATE TRIGGER
      - CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION
      - CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY

Mehanizmi RSUBP

- **Implementacija pravila poslovanja koja ne rezultuju u ograničenjima šeme BP**
  - **proceduralni mehanizmi**
    - uslovi i redosled izvođenja operacija, koji definišu pravilo poslovanja se, većim delom, programiraju
      - putem proceduralnog jezika
      - CREATE TRIGGER
      - CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION
      - CREATE PACKAGE, CREATE PACKAGE BODY

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi**
  - za implementaciju ograničenja na, najvećim delom, podrazumevani način
    - bez programiranja procedure kontrole ograničenja
- **Proceduralni mehanizmi**
  - za implementaciju ograničenja koja se ne mogu u potpunosti opisati putem deklarativnih mehanizama
  - za implementaciju pravila poslovanja koja ne rezultuju u ograničenjima šeme BP

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - CREATE DOMAIN
    - kreiranje domena
    - opšti oblik sintakse

```
CREATE DOMAIN Naziv_domena
    [AS] Tip_podatka[(Dužina)]
    [DEFAULT {Konstanta | Funkcija | NULL}]
    [CHECK (LogičkiIzraz)]
```

      - *Dužina* se navodi kada je to dozvoljeno i potrebno
      - *LogičkiIzraz* mora biti izračunljiv
      - Naznaka za bilu koju vrednost u *LogičkomIzrazu* je VALUE

    - konkretni SUBP ne podržavaju uvek ovaj mehanizam

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - deklarativno definisanje ograničenja, različitih tipova
    - predstavlja sastavni deo naredbe CREATE TABLE, ili ALTER TABLE
      - CREATE TABLE (..., CONSTRAINT ...)
      - ALTER TABLE ADD CONSTRAINT ...
      - ALTER TABLE DROP CONSTRAINT ...
    - većina SUBP podržava ovaj mehanizam u određenoj meri

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - opšti oblik sintakse

[CONSTRAINT *NazivOgr*] *SpecifikacijaTipaOgraničenja*

{ CHECK | NOCHECK } CONSTRAINT

{ ALL | NazivOgraničenja }

    - *SpecifikacijaTipaOgraničenja*
      - NOT NULL - ograničenje nula vrednosti
      - PRIMARY KEY ... - ograničenje primarnog ključa
      - UNIQUE ... - ograničenje jedinstvenosti
      - CHECK ... - ograničenje torke
      - FOREIGN KEY ... - ograničenje stranog ključa

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - NOT NULL
      - uvek se zadaje na nivou obeležja šeme relacije (kolone tabele)
      - CREATE TABLE

        (...,

        Kolona Tip(*Dužina*) NOT NULL,

        ...)
      - CREATE TABLE

        (...,

        Kolona Tip(*Dužina*) CONSTRAINT Naziv NOT NULL,

        ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - NOT NULL
      - uvek se zadaje na nivou obeležja šeme relacije (kolone tabele)
      - proverava se prilikom svakog pokušaja
        - upisa nove vrednosti obeležja, ili
        - modifikacije postojeće vrednosti obeležja
      - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
    - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu NOT NULL

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
      - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino predstavlja primarni ključ
        - bez navođenja liste obeležja, ili
      - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
        - sa navođenjem liste obeležja
        - uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
      - zadavanje na nivou obeležja

        - CREATE TABLE

          (…,

          Kolona Tip(*Dužina*) CONSTRAINT Naziv PRIMARY KEY,

          …)
        - CREATE TABLE

          (…,

          Kolona Tip(*Dužina*) PRIMARY KEY,

          …)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
      - zadavanje na nivou šeme relacije

        - CREATE TABLE

          (*lista specifikacija kolona tabele*,

          ...

          CONSTRAINT Naziv PRIMARY KEY (*Lista_obeležja*),

          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - PRIMARY KEY [(*Lista_obeležja*)]
      - podrazumeva se, bez posebnog deklarisanja, da je svako obeležje u *Lista_obeležja* deklarisano kao NOT NULL
      - proverava se prilikom svakog pokušaja
        - upisa nove vrednosti obeležja ključa, ili
        - modifikacije postojeće vrednosti obeležja ključa
      - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
    - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu PRIMARY KEY
      - kod nekih SUBP, pokretanje ove klauzule automatski izaziva kreiranje "unique" indeksa (B^+ stabla) nad *Lista_obeležja*

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]
      - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino zadovoljava ograničenje jedinstvenosti
        - bez navođenja liste obeležja, ili
      - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
        - sa navođenjem liste obeležja koja zadovoljava svojstvo jedinstvenosti
        - uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]
      - zadavanje na nivou obeležja

        - CREATE TABLE
          (...,
          Kolona Tip(*Dužina*) CONSTRAINT Naziv UNIQUE,
          ...)

        - CREATE TABLE
          (...,
          Kolona Tip(*Dužina*) UNIQUE,
          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]
      - zadavanje na nivou šeme relacije

        - CREATE TABLE

          (*lista specifikacija kolona tabele*,

          ...

          CONSTRAINT Naziv UNIQUE (*Lista_obeležja*),

          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - UNIQUE [(*Lista_obeležja*)]
      - obeležja u *Lista_obeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
      - NOT NULL obeležja se eksplicitno deklarišu
      - proverava se prilikom svakog pokušaja
        - upisa nove vrednosti obeležja iz liste, ili
        - modifikacije postojeće vrednosti obeležja iz liste
      - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije (NO ACTION)
    - Svi savremeni SUBP podržavaju klauzulu UNIQUE
      - Kod nekih SUBP, kontrola ovog ograničenja nije u skladu s teoretski definisanim pravilom interpretacije

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - CHECK (*LogičkiIzraz*)
      - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje je jedino upotrebljeno u *LogičkomIzrazu*
      - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
        - obavezno, kada *LogičkiIzraz* obuhvata više od jednog obeležja šeme relacije
        - uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - CHECK (*LogičkiIzraz*)
      - zadavanje na nivou obeležja

        - CREATE TABLE

          (...,

          Kolona Tip(*Dužina*) CONSTRAINT Naziv CHECK (*LogičkiIzraz*),

          ...)

        - CREATE TABLE

          (...,

          Kolona Tip(*Dužina*) CHECK (*LogičkiIzraz*),

          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - CHECK (*LogičkiIzraz*)
      - zadavanje na nivou šeme relacije

        - CREATE TABLE

          (*lista specifikacija kolona tabele*,

          ...

          CONSTRAINT Naziv CHECK (*LogičkiIzraz*),

          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - CHECK (*LogičkiIzraz*)
      - obeležja upotrebljena u *LogičkomIzrazu*
        - mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
        - mogu pripadati skupu obeležja date šeme relacije (uobičajeno), a ne moraju
      - dozvoljeno je da se u *LogičkomIzrazu* vrše pozivi prethodno isprogramiranih funkcija
        - u tim funkcijama se mogu koristiti obeležja drugih šema relacija
    - konkretni SUBP, uobičajeno, ne dozvoljavaju da *LogičkiIzraz* sadrži
      - obeležja iz drugih šema relacija
      - podupite (SELECT)
      - funkcije koje bi narušavale prethodna dva pravila

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - CHECK (*LogičkiIzraz*)
      - *LogičkiIzraz* mora biti izračunljiv za svaku torku relacije nad datom šemom
      - Moguće vrednosti izračunatog *LogičkogIzraza*
        - TRUE,
        - FALSE, ili
        - NULL

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - CHECK (*LogičkiIzraz*)
      - proverava se prilikom svakog pokušaja
        - upisa nove torke u relaciju, ili
        - modifikacije postojeće vrednosti obeležja, obuhvaćenog zadatim logičkim izrazom
      - ograničenje
        - je narušeno, kada je rezultat logičkog izraza FALSE
        - nije narušeno, kada je rezultat izraza TRUE, ili NULL
      - u slučaju pokušaja narušavanja ograničenja, jedina moguća aktivnost je sprečavanje operacije
        - NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY [(*ListaObeležja*)]
      REFERENCES *NazivRefŠR* [(*ListaRefObeležja*)]
      [MATCH { FULL | PARTIAL }]
      [ON DELETE {NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL}]
      [ON UPDATE {NO ACTION | CASCADE |SET DEFAULT | SET NULL}]

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - deklariše se u referencirajućoj šemi relacije
      - *NazivRefŠR*
        - naziv referencirane šeme relacije
      - *ListaObeležja*
        - lista obeležja stranog ključa u referencirajućoj šemi relacije
      - *ListaRefObeležja*
        - lista obeležja u referenciranoj šemi relacije
        - može se izostaviti kada se navodi primarni ključ

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - zadaje se na nivou obeležja šeme relacije koje jedino predstavlja strani ključ
        - bez navođenja liste obeležja, ili
      - na nivou celokupne šeme relacije (tabele)
        - sa navođenjem liste obeležja
        - uobičajeno i opštije rešenje

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - zadavanje na nivou obeležja

        - CREATE TABLE

          (...,

          Kolona Tip(*Dužina*)

          CONSTRAINT Naziv FOREIGN KEY REFERENCES *ŠemaRel*(*ListaOb*),

          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - zadavanje na nivou šeme relacije

        - CREATE TABLE

          (*lista specifikacija kolona tabele*,

          ...

          CONSTRAINT Naziv FOREIGN KEY (*Lista_obeležja*) REFERENCES *NazivRefŠR* (*ListaRefObeležja*),

          ...)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - Obeležja u *ListaObeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
      - Obeležja u *ListaRefObeležja* mogu biti deklarisana kao NOT NULL, a ne moraju
      - *ListaObeležja* definiše strani ključ u referencirajućoj šemi relacije

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - *ListaRefObeležja* definiše niz obeležja *Y* koji u referenciranoj šemi relacije može predstavljati:
        - primarni ključ (*Key*(N_j, *Y*), $Y = K_p(R_j)$),
        - alternativni ključ (*Key*(N_j, *Y*), $Y \neq K_p(R_j)$),
        - skup obeležja s definisanim ograničenjem jedinstvenosti (*Unique*(N_j, *Y*)), ili
        - bilo koji niz obeležja, domenski kompatibilan sa nizom obeležja *ListaObeležja*
    - većina proizvođača SUBP zahteva da *ListaRefObeležja* definiše niz *Y*, takav da važi *Key*(N_j, *Y*), ili *Unique*(N_j, *Y*)

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - ograničenje se proverava prilikom svakog pokušaja
        - upisa nove torke u referencirajuću relaciju
        - modifikacije vrednosti stranog ključa, datog putem *ListaObeležja*
        - brisanja postojeće torke iz referencirane relacije
        - modifikacije vrednosti obeležja, sadržanih u *ListaRefObeležja*

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - pokušaj upisa nove torke u referencirajuću relaciju
        - jedina moguća aktivnost očuvanja konzistentosti je NO ACTION
      - pokušaj modifikacije vrednosti stranog ključa, datog putem *ListaObeležja*
        - jedina moguća aktivnost očuvanja konzistentosti je NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - pokušaj brisanja postojeće torke iz referencirane relacije
        - specifikacija aktivnosti očuvanja konzistentosti baze podataka putem klauzule ON DELETE
        - ON DELETE {NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL}
        - podrazumevana aktivnost je NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- **Deklarativni mehanizmi (SQL:2006)**
  - SQL klauzula CONSTRAINT
    - FOREIGN KEY ...
      - pokušaj modifikacije vrednosti obeležja, sadržanih u *ListaRefObeležja*
        - specifikacija aktivnosti očuvanja konzistentosti baze podataka putem klauzule ON UPDATE
        - ON UPDATE {NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL}
        - podrazumevana aktivnost je NO ACTION

Mehanizmi RSUBP

- **Proceduralni mehanizmi**
  - okidači (trigeri)
    - CREATE TRIGGER
  - procedure i funkcije baze podataka
    - CREATE PROCEDURE
    - CREATE FUNCTION
  - paketi baze podataka
    - CREATE PACKAGE
    - CREATE PACKAGE BODY

Mehanizmi RSUBP

- **Proceduralni mehanizmi**
  - okidači (trigeri)
  - procedure i funkcije baze podataka
    - CREATE PROCEDURE
    - CREATE FUNCTION
    - ne postoji standardna sintaksa za njihovo kompletno specificiranje
      - SQL:2006 propisuje standard za deklarisanje trigera, procedura i funkcija, ali ne postoji standard za specifikaciju proceduralnog dela
      - postojeći SUBP podržavaju sopstvene jezike i koncepte
        - Oracle: PL/SQL
        - Microsoft SQL Server: Transact-SQL (T-SQL)
  - paketi baze podataka
    - ne postoji standardna sintaksa za njihovo specificiranje

Mehanizmi RSUBP

- **Specifikacija trigera**
  - oblast aktiviranja
    - tabela (ili pogled) nad kojom se definiše
  - specifikacija operacija koje ga pokreću
  - uslovi pod kojima se triger aktivira
  - vreme aktiviranja
    - neposredno pre ili posle same operacije
  - frekvencija aktiviranja
    - jednom za celu operaciju, ili
    - za svaku torku, koja je predmet operacije, pojedinačno
  - aktivnost (procedura) koju triger treba da realizuje

Mehanizmi RSUBP

- Aktiviranje trigera
  - automatski
  - prilikom izvođenja operacije koja može da pokrene triger
  - ako su ostvareni specificirani uslovi za aktiviranje trigera
  - izvodi se specificirana aktivnost trigera
  - aktiviranje trigera se ne može izbeći voljom korisnika

DML trigeri - komponente

- Oblast definisanosti
  - jedna tabela, ili
  - jedan pogled
- Vreme okidanja
  - BEFORE neposredno pre akcije naredbe
  - AFTER neposredno nakon akcije naredbe
  - INSTEAD OF umesto same akcije naredbe (samo za poglede)

Trigeri - komponente

- Pokretači trigera
  - INSERT
  - UPDATE [OF lista_kolona]
  - DELETE
- Frekvencija aktiviranja (tip) trigera
  - Svaka torka, koja je predmet DML naredbe – FOR EACH ROW – Row Level Trigger
    - Dodatno, logički uslov pokretanja Row Level trigera
  - DML naredba u celini – Statement Level Trigger
- Aktivnost (procedura – PL/SQL blok), koju triger realizuje, kada je pokrenut

Oblikovanje trigera baze podataka

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER Naziv_Trigera
BEFORE | AFTER | INSTEAD OF
    INSERT | DELETE | UPDATE [OF ListaObeležja]
     [OR INSERT | DELETE | UPDATE [ OF ListaObeležja ] ... ]
ON Naziv_Tabele
[FOR EACH ROW [WHEN (LogičkiUslovPokretanjaTrigera)]]
[REFERENCING OLD NazivOld AS NEW AS NazivNew]
[DECLARE
    Deklarativni deo - lokalne deklaracije
    ]
BEGIN
    Izvršni_deo -- proceduralni deo, specifikacija aktivnosti
[EXCEPTION Deo_za_obradu_izuzetaka -- naredbe oblika WHEN...THEN]
END [Naziv_Trigera];
```

Referenciranje predmetnih podataka u Row Level trigerima

- Podaci koji su predmet pokretačke DML naredbe, mogu biti referencirani unutar tela trigera:
  - :OLD.naziv_kolone
    - "stara" vrednost kolone - before image
    - ovakvo referenciranje ima smisla u slučaju pokretačke UPDATE ili DELETE naredbe
  - :NEW.naziv_kolone
    - "nova" vrednost kolone - after image
    - ovakvo referenciranje ima smisla u slučaju pokretačke UPDATE ili INSERT naredbe

Mehanizmi RSUBP

- **Procedure i funkcije**
  - proceduralno specificirani programi
  - definisani na nivou SUBP
  - pozivaju se po potrebi
  - ne aktiviraju se automatski
  - čuvaju se u izvornom i kompajliranom, optimizovanom obliku
  - pozivaju se iz trigera, ili direktno iz korisničkih programa

Mehanizmi RSUBP

- **Paketi**
  - biblioteke deklaracija i programa
  - definisani na nivou SUBP
  - čuvaju se u izvornom i kompajliranom, optimizovanom obliku
  - sadrže javni i privatni deo – koncept učaurenja
  - koriste se za "tematsko" organizovanje softvera na nivou SUBP
  - podržavaju perzistenciju podataka na nivou sesije
  - podržavaju preklapanje (overloading) procedura i funkcija

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje domena**
  - Mogući načini realizacije
    - CREATE DOMAIN (SQL:2006)
    - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK
    - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radnik(
  Mbr integer NOT NULL,
  Ime varchar(20) NOT NULL,
  Prz varchar(25) NOT NULL,
        Sef integer,
  Plt decimal(10, 2),
        Pre decimal(6, 2),
  God date NOT NULL,
  CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),
  CONSTRAINT radnik_FK FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES Radnik (Mbr),
        CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500)
);
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje vrednosti obeležja**
  - Mogući načini realizacije
    - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT NOT NULL
    - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radnik(
        Mbr integer NOT NULL,
        Ime varchar(20) NOT NULL,
        Prz varchar(25) NOT NULL,
        Sef integer,
        Plt decimal(10, 2),
        Pre decimal(6, 2),
        God date NOT NULL,
        CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),
        CONSTRAINT radnik_FK FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES Radnik (Mbr),
        CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500)
);
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje torke**
  - Mogući načini realizacije
    - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT CHECK
    - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
  - šema relacije
    - *Radnik*({*MBR*, *PRZ*, *IME*, *POL*, *DATR*, *JMBG*}, *C*)
    - **Napomena:**
      Zahteva se da prvih *7* cifara vrednosti za *JMBG* odgovara datumu rođenja *DATR*, zadatom u naznačenom formatu *DDMMYYY*

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
  - CREATE TABLE, CONSTRAINT CHECK

```
CREATE TABLE RADNIK
        ( MBR DMBR NOT NULL,

          PRZ DPRZ NOT NULL,

          IME DIME NOT NULL,

          POL DPOL NOT NULL,
          DATR DATUM NOT NULL,

          JMBG DJMBG,

          CONSTRAINT TupleCon_Radnik CHECK (Substr(JMBG, 1, 7) = To_Char(DATR, 'DDMMYYY')

                                                )

        )
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje ključa**
  - Mogući načini realizacije
    - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT
      - PRIMARY KEY
        - za primarni ključ
      - UNIQUE i NOT NULL
        - za ostale, ekvivalentne ključeve
    - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radnik(
        Mbr integer NOT NULL,
        Ime varchar(20) NOT NULL,
        Prz varchar(25) NOT NULL,
        Sef integer,
        Plt decimal(10, 2),
        Pre decimal(6, 2),
        God date NOT NULL,
        CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),
        CONSTRAINT radnik_FK FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES Radnik (Mbr),
        CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500)
);
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radproj(
        Spr integer NOT NULL,
        Mbr integer NOT NULL,
        Brc integer NOT NULL,
    CONSTRAINT radproj_PK PRIMARY KEY (Spr, Mbr),
        CONSTRAINT radproj_rad_FK FOREIGN KEY (Mbr) REFERENCES radnik(Mbr),
        CONSTRAINT radproj_prj_FK FOREIGN KEY (Spr) REFERENCES projekat(Spr)
);
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje jedinstvenosti**
  - Mogući načini realizacije
    - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT UNIQUE
    - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE projekat      (
    Spr integer not null,
    Ruk integer not null,
    Nap varchar(30),
    Nar varchar(30),
    CONSTRAINT projekat_PK PRIMARY KEY (Spr),
    CONSTRAINT projekat_FK FOREIGN KEY (Ruk) REFERENCES Radnik (Mbr),
    CONSTRAINT projekat_UK UNIQUE (Nap)
);
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- **Ograničenje referencijalnog integriteta**
  - Mogući načini realizacije
    - CREATE / ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY
    - CREATE TRIGGER

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Primer
  - šeme relacija
    - *Radnik*({*MBR*, ...}, C_1)
    - *Projekat*({*SPR*, ...}, C_2)
    - *RadProj*({*SPR*, *MBR*, *BRC*}, C_3)
      - *Key*(*RadProj*, {*SPR*, *MBR*})
  - ograničenja referencijalnog integriteta
    - *RadProj*[*SPR*] $\subseteq$ *Projekat*[*SPR*], *Key*(*Projekat*, *SPR*)
    - *RadProj*[*MBR*] $\subseteq$ *Radnik*[*MBR*], *Key*(*Radnik*, *MBR*)

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja
  - ALTER TABLE, CONSTRAINT FOREIGN KEY

```
ALTER TABLE RadProj
   ADD CONSTRAINT RICon_Radproj_Proj
      FOREIGN KEY (SPR) REFERENCES PROJEKAT(SPR)
                                   ON DELETE RESTRICT /* NO ACTION */;

ALTER TABLE RadProj
   ADD CONSTRAINT RICon_Radproj_Radn
      FOREIGN KEY (MBR) REFERENCES RADNIK(MBR)
                                   ON DELETE CASCADE;
```

Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

- Realizacija ograničenja

```
CREATE TABLE radproj(
    Spr integer NOT NULL,
    Mbr integer NOT NULL,
    Brc integer NOT NULL,
    CONSTRAINT radproj_PK PRIMARY KEY (Spr, Mbr),
    CONSTRAINT radproj_rad_FK FOREIGN KEY (Mbr)
    REFERENCES radnik(Mbr),
    CONSTRAINT radproj_prj_FK FOREIGN KEY (Spr)
    REFERENCES projekat(Spr)
);
```

Sadržaj

- Uvodne napomene
- Tipovi ograničenja u RMP
- Mehanizmi RSUBP
- Realizacija ograničenja pomoću RSUBP

Pitanja i komentari



acs
applied computer science

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA PRIMENJENE RAČUNARSKE NAUKE

DAIS
Data Science and
Information Systems Group

Kraj prezentacije



Realizacija ograničenja šeme RBP putem SUBP

Baze podataka